

Zadání. Necht V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Řešení. Počítejme:

- (a) ortonormální bázi podprostoru $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace. Použijeme G-S ortogonalizaci na posloupnost $(v_1, v_2, v_3) = (1, x, x^2)$ – tím dostaneme stený podprostor V a nalezneme jeho ortonormální bázi. Označme jako (u_1, u_2, u_3) výslednou posloupnost. Počítejme:

I.

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1^2 dx}} = \frac{1}{2},$$

II.

$$u_2 = \frac{v_2 - P_{\text{Span}\{u_1\}}(v_2)}{\|v_2 - P_{\text{Span}\{u_1\}}(v_2)\|} = \frac{v_2 - \langle u_1, v_2 \rangle u_1}{\|v_2 - \langle u_1, v_2 \rangle u_1\|} = \frac{x - \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x dx \cdot \frac{1}{2}}{\sqrt{\int_1^5 \left(x - \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x dx \cdot \frac{1}{2}\right)^2 dx}} \approx \frac{x-3}{2.309},$$

III.

$$\begin{aligned} u_3 &= \frac{v_3 - P_{\text{Span}\{u_1, u_2\}}(v_3)}{\|v_3 - P_{\text{Span}\{u_1, u_2\}}(v_3)\|} = \frac{v_3 - \langle u_1, v_3 \rangle u_1 - \langle u_2, v_3 \rangle u_2}{\|v_3 - \langle u_1, v_3 \rangle u_1 - \langle u_2, v_3 \rangle u_2\|} \\ &\approx \frac{x^2 - \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx\right) \frac{1}{2} - \left(\int_1^5 \frac{x-3}{2.309} \cdot x^2 dx\right) \cdot \frac{x-3}{2.309}}{\sqrt{\int_1^5 \left(x^2 - \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx\right) \frac{1}{2} - \left(\int_1^5 \frac{x-3}{2.309} \cdot x^2 dx\right) \cdot \frac{x-3}{2.309}\right)^2 dx}} \\ &\approx \frac{x^2 - 6x + 7.667}{2.385}. \end{aligned}$$

Správnost řešení ověříme výpočtem skalárních součinů navzájem různých výsledných vektorů (vyjdou nulové, máme tedy ortogonální posloupnost) a norem těchto vektorů (vyjdou jednotkové, máme tedy ortonormální posloupnost).

- (b) Ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$. Jelikož jsme již našli ortonormální bázi (u_1, u_2, u_3) daného podprostoru, můžeme použít vzorec na ortogonální projekci:

$$\begin{aligned} P_{\text{Span}\{1, x, x^2\}}(\sin(x)) &= \langle u_1, \sin(x) \rangle u_1 + \langle u_2, \sin(x) \rangle u_2 + \langle u_3, \sin(x) \rangle u_3 \approx \\ &\approx \left(\int_1^5 \frac{1}{2} \cdot \sin(x) dx\right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\int_1^5 \frac{x-3}{2.309} \cdot \sin(x) dx\right) \cdot \frac{x-3}{2.309} \\ &\quad + \left(\int_1^5 \frac{x^2 - 6x + 7.667}{2.385} \cdot \sin(x) dx\right) \cdot \frac{x^2 - 6x + 7.667}{2.385} \approx \\ &\approx -0.053x^2 - 0.332x + 1.602. \end{aligned}$$

- (c) Normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$. Vypočítáme z definice:

$$\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\| \approx \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) - (-0.053x^2 - 0.332x + 1.602))^2 dx} \approx 0.319.$$

□